서울소방재난본부 공식 제안서

# 소방 직장훈련 CBT 평가시스템

전국 활용 제안서

담당: 재난대응과 소방위 김영훈

작성일: 2026년 4월 18일

시범 운영: 2026. 3. (서울 전 소방서 5,300명)

| 5,300명 | 3일 → 즉시 | 0건 | 0원 |
|---|---|---|---|
| 서울 시범 운영 응시 인원 | 결과 처리 소요 시간 | 수동 재채점 요청 | 추가 도입 예산 |

## 1. 사업 개요

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사업명 | 소방 직장훈련 CBT 평가시스템 전국 활용 |
| 대상 | 전국 19개 소방본부 및 소속 소방공무원 |
| 플랫폼 | 웹 기반 (PC·모바일 호환), Firebase 클라우드 (서울 리전) |
| 시범 운영 | 서울소방재난본부 (2026. 3.) — 26개 소방서, 약 5,300명 |
| 목표 | 직장훈련 평가의 전국 표준화, 행정 효율화, 소방공무원 현장 역량 향상 지원 |

## 2. 추진 배경

소방공무원 직장훈련 성적평정은 **전술훈련평가**와 **이론평가(직장교육평가)** 두 축으로 구성된다. 두 항목은 각 2점 만점(총 4점)으로 구성되며, 소방청 지침에 따라 **연 2회(상반기·하반기)** 실시해야 한다.

전술훈련평가는 각 소방관서가 자체 평가위원회를 구성하여 현장 평가하므로 본 시스템의 대상이 아니다. 반면 **이론평가**는 전국 19개 소방본부가 각자 다른 방식으로 운영하고 있어 문제가 지속되고 있다.

서울소방재난본부는 2026년 3월 자체 개발한 웹 기반 CBT 시스템으로 **26개 소방서 5,300명 동시 이론평가**를 실시하였으며, 기존 방식 대비 **결과 처리 수일 → 즉시, 재채점 요청 0건**의 성과를 거두었다. 이에 본 시스템의 전국 확산을 제안한다.

## 3. 서울소방재난본부 기존 방식(구글 폼)의 문제점

서울소방재난본부는 기출문제를 사전 공개하고 QR코드로 접속 후 20문제를 무작위 출제하는 방식으로 운영하였다.

### 3-1. 직종별 QR코드 다중 관리 문제

직종(진압대·구급대·구조대·지휘대·기동대)마다 별도 폼·QR코드가 필요하여, 일선 센터 한 근무조에서만 **최소 3개의 QR코드**를 준비·배포해야 했다.

| 문제 | 내용 |
|---|---|
| QR코드 다중 관리 | 직종 수만큼 폼·QR 제작 및 버전 관리 필요 |
| 배포 혼선 | 직종별 QR코드 구분·배포 중 오배포 가능성 |
| 수정 시 재작업 | 문항 변경 시 해당 직종 폼 전체 재제작 |
| 데이터 분산 | 직종별 결과가 분리 저장되어 통합 집계 별도 작업 필요 |

### 3-2. 채점 오류 빈발 및 구조적 한계

- 단순 객관식 채점만 지원 — 복수 정답·부분 점수·조건부 채점 불가
- 문제 오류 발견 시 이미 제출된 전체 응시 데이터 수동 재처리 필요
- **실제 사례: 구급대원 약 2,000명 분 수동 재처리 발생**
- 문제은행(Question Bank) 기능 미제공 — 세계 교육 현장에서도 지적되는 구글 폼의 대표적 한계

### 3-3. 데이터 분산으로 인한 통계 관리 어려움

- 6개 직렬 폼 = 6개 별도 스프레드시트 — 소방서·부서별 통계 수동 교차 취합 필요
- 응시 이력, 점수 추이, 소방서별 현황 등 원하는 기준 통계 즉시 조회 불가
- 장기 이력 관리 및 반기별 비교 분석 불가
- 결과 취합·오류 재처리·통계 정리 전 과정 **약 3일 소요**

### 3-4. 공정성 및 본인 확인 문제

구글 폼을 시험 도구로 사용하는 모든 기관에서 공통적으로 제기되는 구조적 한계이다.

| 취약점 | 내용 |
|---|---|
| 시간 제한 미작동 | 기본 구글 폼에 시간 제한 기능 없음 — 검색·참고 후 답변 가능 |
| 탭 전환 감지 불가 | 시험 중 다른 탭·앱 전환 감지 불가 |
| 응시 횟수 제한 없음 | 링크를 아는 사람이라면 무제한 반복 응시 가능 |

| | |
|---|---|
| 본인 확인 불가 | 이름 직접 입력 방식 — 대리 응시 방지 불가 |
| 실시간 감독 불가 | 응시 현황 실시간 집계 불가 |

### 3-5. 전국 평가 방식 불통일

- 전국 19개 소방본부가 각기 다른 평가 도구·방식 사용
- 평가 결과의 비교·분석 불가
- 소방청 차원의 전국 훈련 현황 파악 불가

## 4. 시스템 개요 및 주요 기능

별도 앱 설치 없이 **웹 브라우저**로 접속 (PC·스마트폰 모두 가능), 로그인 후 본인 직렬 선택 → 즉시 시험 시작

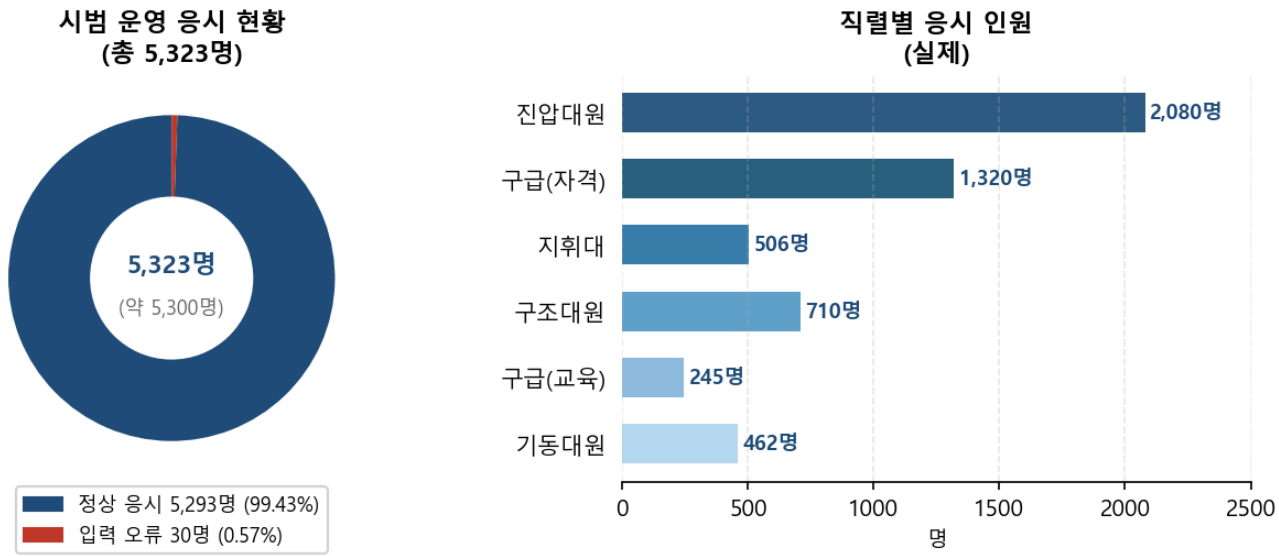
| 구분 | 기능 |
|---|---|
| 응시자 | 직렬별 맞춤 문제 출제, 20분 제한, 자동 채점, 즉시 결과 확인 |
| 재응시 | 하루 최대 2회 (출동·비상근무 등 불가피한 상황 대비 1회 추가) |
| 문제 관리 | 직렬별 문제은행, 무작위 출제, 문제 추가·수정·삭제 |
| 관리자 | 응시 현황 실시간 조회, 소방서·부서·직렬별 통계, 엑셀 내보내기 |
| 공지사항 | 관리자 공지 등록·수정·삭제 (응시자 메인화면 노출) |
| 보안 | 계정 기반 접근 제어, Firestore 보안 규칙 적용 |

### 직렬별 출제 구성

| 직렬 | 출제 과목 및 문항 수 |
|---|---|
| 지휘대 | 안전관리 10 + 소방시설 10 |
| 진압대원 | 화재 10 + 소방시설 5 + 안전관리 5 |
| 구조대원 | 구조 10 + 소방시설 5 + 안전관리 5 |
| 구급대원(자격자) | 구급 15 + 안전관리 5 |
| 구급대원(교육이수자) | 구급 15 + 안전관리 5 |
| 기동대원 | 장비 10 + 안전관리 10 |

## 5. 서울소방 시범 운영 성과

- **운영 기간**: 2026. 3. 3. ~ 3. 27. (25일간, 26개 소방서 자율 일정)
- **총 응시 인원**: 약 5,300명




▲ 시범 운영 응시 현황 및 직렬별 비율

| 지표 | 기존(구글 폼) | CBT 시스템 | 개선 효과 |
|---|---|---|---|
| 결과 처리 전 과정 | 약 3일 소요 | 즉시 자동 완료 | **수일 → 즉시** |
| 오류 재처리 | 2,000명 수동 재처리 | 0건 | **완전 제거** |
| 재채점 요청 | 다수 발생 | 0건 | **완전 제거** |
| 통계 집계 | 6개 시트 수동 취합 | 실시간 자동 | **즉시** |
| 업무 효율 | 담당자 추산 약 3배 향상 | | **3배 ↑** |

### 한계점 및 개선 완료 사항

| 한계점 | 원인 | 개선 현황 |
|---|---|---|
| 회원가입 오류 (30명, 0.57%) | 이메일·소속 오입력 | **@seoul.go.kr 인증 필수화로 완전 차단** |
| Firebase 읽기 한도 초과 (4회) | 엑셀 일괄 내보내기 시 발생 — 응시 자체는 무관 | 시험 후 1회 내보내기로 무료 운영 가능 |
| 문제 오류 수정에 개발 지식 필요 | 관리자 화면 문항 수정 기능 미구현 | 향후 개선이 필요한 사항으로 인식 중 |

## 6. 소방청 연계 및 공식화 방안

⚠ 소방청은 서울시·서울소방재난본부의 공식 승인을 전국 확산의 **선결 조건**으로 요구하고 있다. 내부 공식 결재 완료 후 소방청 보고 순서로 진행 필요.

### 개인정보 및 보안 검토

Google Firebase(서울 리전, asia-northeast3) 기반 — 데이터 국내 서버 저장

> 수집 정보: 이름, 소속(소방서·부서), 직렬, 시험 점수, 이메일 주소 — 주민등록번호 등 민감정보 미수집

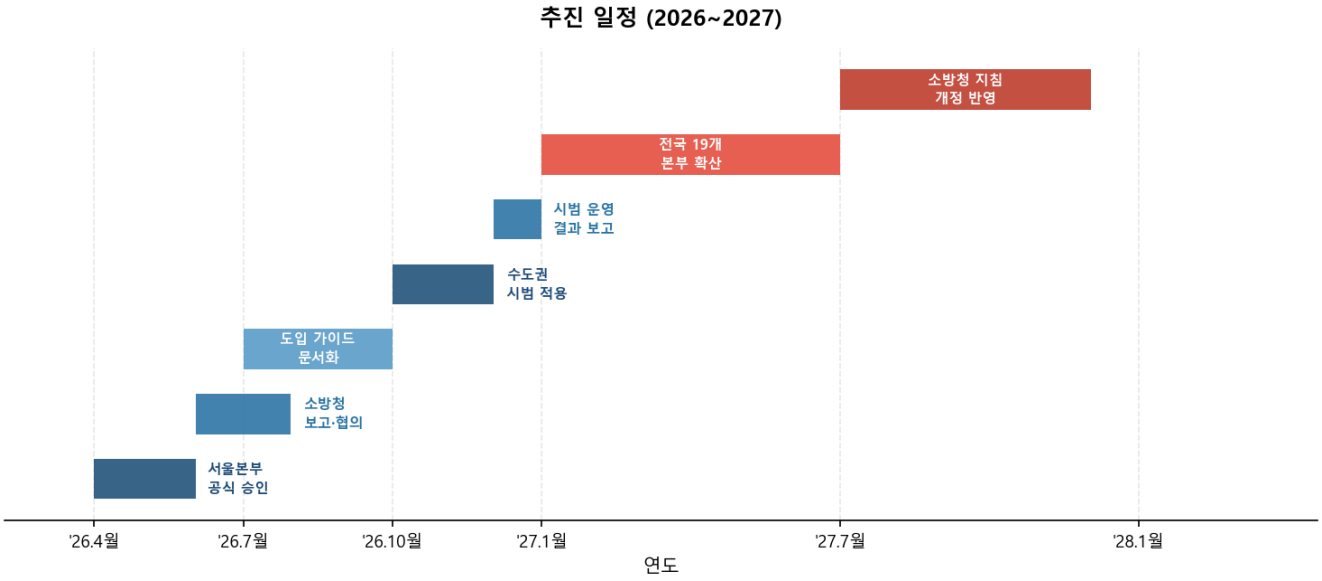
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 단기 | 개인정보 처리방침 수립 및 고지, 최소 수집 원칙 적용 |
| 중기 | 소방청 보안심의 요청 및 취약점 점검 실시 |
| 장기 | 필요 시 행정안전부 G-Cloud(공공 클라우드)로 전환 |

### 소방청 협조 요청 사항

| | 요청 사항 | 세부 내용 |
|---|---|---|
| ① | 서울시·서울소방재난본부 공식 승인 | 정식 도입 결재, 공문 발행, 인트라넷 링크 등록 |
| ② | 소방청 직장훈련 플랫폼 목록 등재 | 직장훈련 지침 내 공식 평가 도구 명시 |
| ③ | 보안 심의 및 개인정보 검토 협조 | 정보보안 담당 부서 보안 심의, 개인정보 처리방침 검토 |

## 7. 전국 확산 계획

| 구분 | [1안] 서울 시스템 공동 활용 | [2안] 전국 단일 플랫폼 구축 ★권장 |
|---|---|---|
| 개요 | 서울 시스템에 각 소방본부 계정 추가 | 소방청 주관 전국 통합 시스템 구축 |
| 장점 | 별도 구축 비용 없음, 빠른 도입 | 소방본부별 독립 운영, 소방청 통합 조회 가능 |
| 단점 | 문제은행 혼재 우려 | 구축 협의 기간 소요 |




▲ 추진 일정 (2026~2027)

| 단계 | 시기 | 내용 |
|---|---|---|
| 1단계 | 2026 하반기 | 서울 + 수도권 소방본부 시범 적용 (경기남부, 경기북부, 인천) |
| 2단계 | 2027 상반기 | 전국 19개 소방본부 확산 / 소방청 공식 플랫폼 등재 |
| 3단계 | 2027 하반기 | 문제은행 전국 표준화 / 소방청 직장훈련 지침 개정 반영 |

## 8. 소요 예산

💡 **본 시스템은 이미 완성된 형태**로, 각 소방본부가 Firebase 프로젝트만 생성하면 **별도 개발 비용 없이 즉시 도입 가능**하다. 문제은행도 서울 운영 중인 약 400문제를 기반으로 자체 추가·수정하면 되므로 추가 비용이 발생하지 않는다.

### 현재 운영 비용 (서울, 연간)

| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| Firebase Hosting | 무료 | 현재 무료 플랜 |
| Firestore DB | 무료 | 엑셀 내보내기 시 읽기 한도 4회 초과했으나 차단 없이 정상 작동 — 시험 후 1회 내보내기로 무료 운영 가능 |
| 도메인 | 무료 (web.app) | 공식 도메인 필요 시 별도 |
| **소계** | **실질적 0원** | |

### 전국 확산 시 예산 (소방본부별 독립 운영 기준)

| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 서버 인프라 | 무료~소액 | 소방본부별 Firebase 독립 운영 (Spark 무료 플랜) |
| 운영·유지보수 | 자체 담당 | 소방본부 내 담당자 직접 운영 가능 |
| **합계** | **실질적 0원** | 추가 예산 없이 전국 확산 가능 |

> ※ 응시 인원이 많아 무료 한도 초과 시 Blaze(종량제) 전환 — 월 수만원 수준으로 해결 가능

## 9. 기대 효과

| 구분 | 기존(구글 폼) | CBT 시스템 |
|---|---|---|
| QR코드 관리 | 직종별 다수 제작·배포 | 로그인 1회로 대체 |
| 결과 처리 | 취합·재처리·통계 정리 약 3일 | 시험 종료 즉시 자동 완료 |
| 오류 재처리 | 수천 명 수동 (약 3시간) | 즉시 일괄 수정 |

| | | |
|---|---|---|
| 통계 집계 | 6개 시트 수동 교차 취합 | 실시간 자동 |
| 본인 확인 | 불가 | 계정 기반 인증 |
| 전국 현황 파악 | 불가 | 소방청 통합 조회 가능 |

## 10. 추진 일정

| 시기 | 내용 |
|---|---|
| 2026. 4~5월 | 서울소방재난본부 공식 승인 및 내부 결재 |
| 2026. 5~6월 | 소방청 보고 및 전국 활용 협의 |
| 2026. 6~8월 | 소방본부별 도입 가이드 문서화 |
| 2026. 9~10월 | 수도권 소방본부 시범 적용 (경기남부, 경기북부, 인천) |
| 2026. 11월 | 시범 운영 결과 보고 |
| 2027. 상반기 | 전국 19개 소방본부 확산 |
| 2027. 하반기 | 소방청 직장훈련 지침 개정 반영 |

## 붙임

1. 서울소방 CBT 시스템 화면 캡처
2. 시범 운영 결과 통계 (2026. 3. 3. ~ 3. 27.)
3. 기능 시연 링크: https://seoul-dc4d7.web.app

**본 시스템 개발·운영** | 서울소방재난본부 마포소방서 소방장 김문기 rlaansrl1@seoul.go.kr 010-9915-2232